配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

求臻专题8-考点一：微丝

一、细胞骨架的概述

- （一）定义：真核细胞内由特异蛋白质构成的纤维网架结构，包含微丝、微管和中间丝
- （二）分类
  - 1. 广义细胞骨架：细胞质骨架、核骨架、膜骨架、细胞外基质
  - 2. 狭义细胞骨架（细胞质骨架）：真核细胞细胞质内蛋白纤维网络结构，主要有微丝、微管和中间纤维

二、微丝的组成及其组装

- （一）定义：又称肌动蛋白丝或纤维状肌动蛋白，直径 7nm，存在于所有真核细胞，其网络结构和功能取决于微丝结合蛋白
- （二）结构与成分
  - 1. 主要成分：肌动蛋白，电镜下呈球状，有裂缝分成两瓣，底部有肽链相连，裂缝内有核苷酸和二价阳离子结合位点
  - 2. 存在形式：球状肌动蛋白（G-actin）单体和纤维状肌动蛋白（F-actin）聚合物
  - 3. 种类：哺乳动物和鸟类细胞至少 6 种，包括 4 种 α- 肌动蛋白（特定平滑肌特有，具收缩功能），β- 肌动蛋白（细胞边缘）和 γ- 肌动蛋白（应力纤维成分）
- （三）结构特点与极性：电镜下为 7nm 扭链，由肌动蛋白单体组装，呈右手螺旋盘绕，螺距 36nm，因肌动蛋白单体裂缝朝向同一端而具极性，有裂缝端为负极，另一端为正极
- （四）组装及其动力学特性
  - 1. 组装条件：结合 ATP 的肌动蛋白参与组装，Ca^{2+}、低浓度 Na^+和 K^+利于解聚，ATP、Mg^{2+}、高浓度 Na^+和 K^+利于组装，正极组装和解聚速度均快于负极
  - 2. 组装过程：成核反应（形成 2 - 3 个肌动蛋白单体寡聚体，Arp2/3 复合物参与）、纤维延长（肌动蛋白单体结合到寡聚体，微丝两端组装速度差异影响解聚）、稳定期（组装 / 去组装平衡，存在肌动蛋白单体临界浓度，有踏车行为）
- （五）影响微丝组装的特异性药物：细胞松弛素（真菌代谢产物，切断微丝、阻止聚合，破坏网络结构和细胞运动）、鬼笔环肽（毒蕈产生，与微丝结合阻止解聚，可显示微丝分布，阻止细胞运动）

三、微丝网络结构的调节与细胞运动

- （一）非肌细胞内的微丝结合蛋白：肌动蛋白单体结合蛋白（胸腺素 β4 封闭聚合位点，前纤维蛋白阻碍在微丝负极端聚合）、成核蛋白（Arp2/3 复合物启动肌动蛋白成核过程）、加帽蛋白（结合微丝末端阻止解聚或过度组装）、交联蛋白（成束蛋白形成平行束状结构，凝胶形成蛋白形成网状或凝胶样结构）、割断及解聚蛋白（凝溶胶蛋白在高 Ca^{2+}浓度切微丝，丝切蛋白 / 肌动蛋白解聚因子提高解聚速度）
- （二）细胞皮层：紧贴细胞质膜，由微丝交联成凝胶态三维网络结构，限制膜蛋白流动性、维持细胞形状、参与多种细胞运动
- （三）应力纤维：紧贴黏着斑的细胞质膜内侧微丝束，含多种成分，通过黏着斑与细胞外基质相连，在细胞形态发生等方面发挥作用
- （四）细胞伪足的形成与细胞迁移
  - 1. 相关概念：片状伪足（细胞前缘宽而扁平突起）、丝状伪足（片状伪足前端纤细突起）
  - 2. 肌动蛋白的聚合和伪足的形成：细胞外信号激活 Arp2/3 复合物启动微丝组装，肌动蛋白单体聚合推动细胞质膜形成伪足
  - 3. 细胞迁移：细胞前端伸出突起，形成锚定位点，以附着点为支点移动，后部附着点脱离前移
- （五）微绒毛：小肠上皮细胞游离面大量存在，轴心为平行微丝束，支撑微绒毛形态，无收缩功能
- （六）胞质分裂环：有丝分裂末期子细胞间质膜内侧收缩环，由极性相反微丝组成，收缩实现胞质分裂

四、肌球蛋白：依赖于微丝的分子马达

- （一）马达蛋白：参与细胞内物质运输，有与微丝或微管结合的马达结构域和与 “货物” 结合的结构域，利用 ATP 水解能量沿细胞骨架纤维运动
- （二）肌动蛋白与肌球蛋白异同：肌动蛋白是细胞骨架成分，参与细胞结构和运动；肌球蛋白是马达蛋白，沿微丝运动，参与肌肉收缩和物质运输，两者结构、分布、动力学特性和作用机制不同
- （三）肌球蛋白的种类：至少 18 个家族，传统的 Ⅱ 型肌球蛋白具收缩功能，非传统的包括 Ⅰ 型、Ⅴ 型等，参与细胞内吞、物质运输、信号转导等多种过程
- （四）肌球蛋白的结构
  - 1. 3 个功能结构域：马达结构域（头部，含肌动蛋白结合位点和 ATP 酶活性位点）、调节结构域（连接头部和尾部，结合轻链）、尾部结构域（与复合体组装或 “货物” 结合）
  - 2. Ⅱ 型肌球蛋白：由 2 条重链和 4 条轻链组成，形成不对称结构，在肌细胞和非肌细胞有不同功能
  - 3. 其他类型的肌球蛋白：Ⅰ 型（一个头部和一个尾部，不能组装成纤维，尾部与不同 “货物” 结合）、Ⅴ 型（二聚体，两个头部，颈部较长，参与内膜泡和细胞器运输）

五、肌细胞的收缩运动

- （一）肌纤维的结构：由单核成肌细胞融合而成，由肌原纤维组成，肌原纤维含肌节，肌节由粗、细肌丝组成
- （二）肌肉收缩系统中的蛋白：粗肌丝（肌球蛋白）、细肌丝（肌动蛋白、原肌球蛋白、肌钙蛋白）、锚定蛋白（CapZ、α- 辅肌动蛋白、纽蛋白）、结构蛋白（肌联蛋白、伴肌动蛋白、肌营养不良蛋白）
- （三）肌肉收缩的滑动模型：动作电位产生（神经冲动传至运动终板，肌细胞质膜去极化）、Ca^{2+}释放（肌质网释放 Ca^{2+}）、原肌球蛋白位移（Ca^{2+}与 Tn-C 结合，暴露结合位点）、细肌丝与粗肌丝相对滑动（肌球蛋白头部与细肌丝结合、分离、旋转、结合、拉动，完成滑动循环）